Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Una solución 0,050 M de un ácido débil HA tiene pH 3,00. ¿Cuánto vale Ka?

A) $2{,}0 \times 10^{-2}$

B) $1{,}0 \times 10^{-6}$

C) $1{,}0 \times 10^{-3}$

D) $5{,}0 \times 10^{-2}$

E) $2{,}0 \times 10^{-5}$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **[H₃O⁺]**

10^{-3} M = [A⁻].

2 **Ka**

$\frac{(10^{-3})^2}{0{,}050 - 0{,}001} = 2{,}0 \times 10^{-5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No eleva [H₃O⁺] al cuadrado.

B) No divide por la concentración.

C) Es [H₃O⁺].

D) Es la concentración.

Idea clave. Del pH se obtiene x y, con él, Ka.